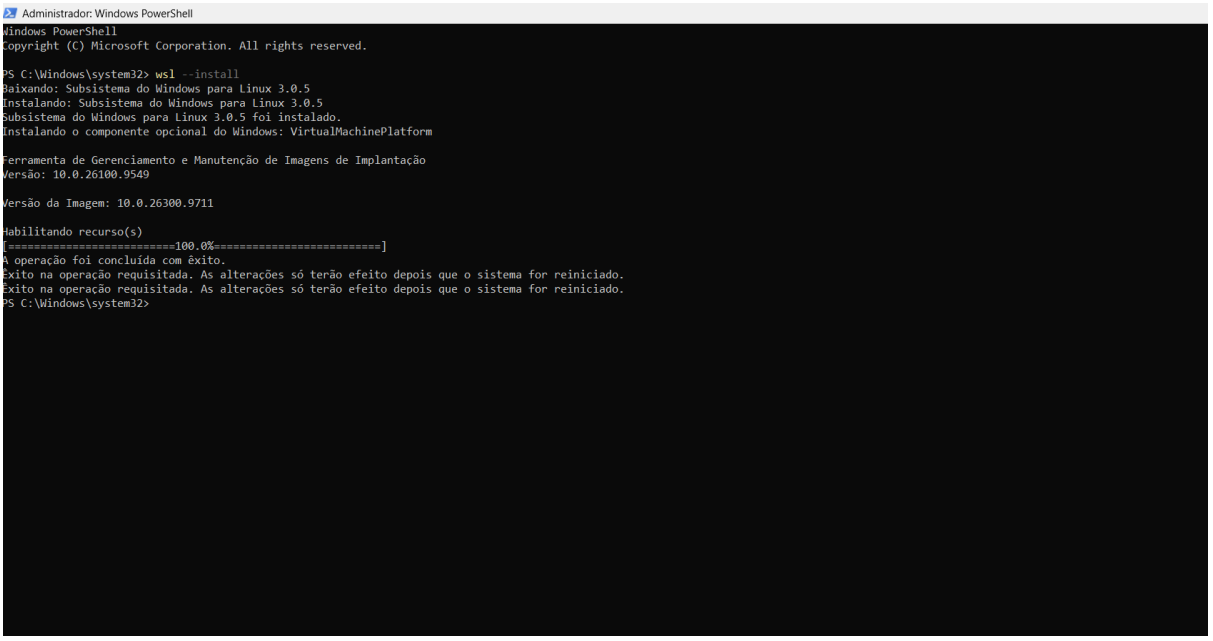
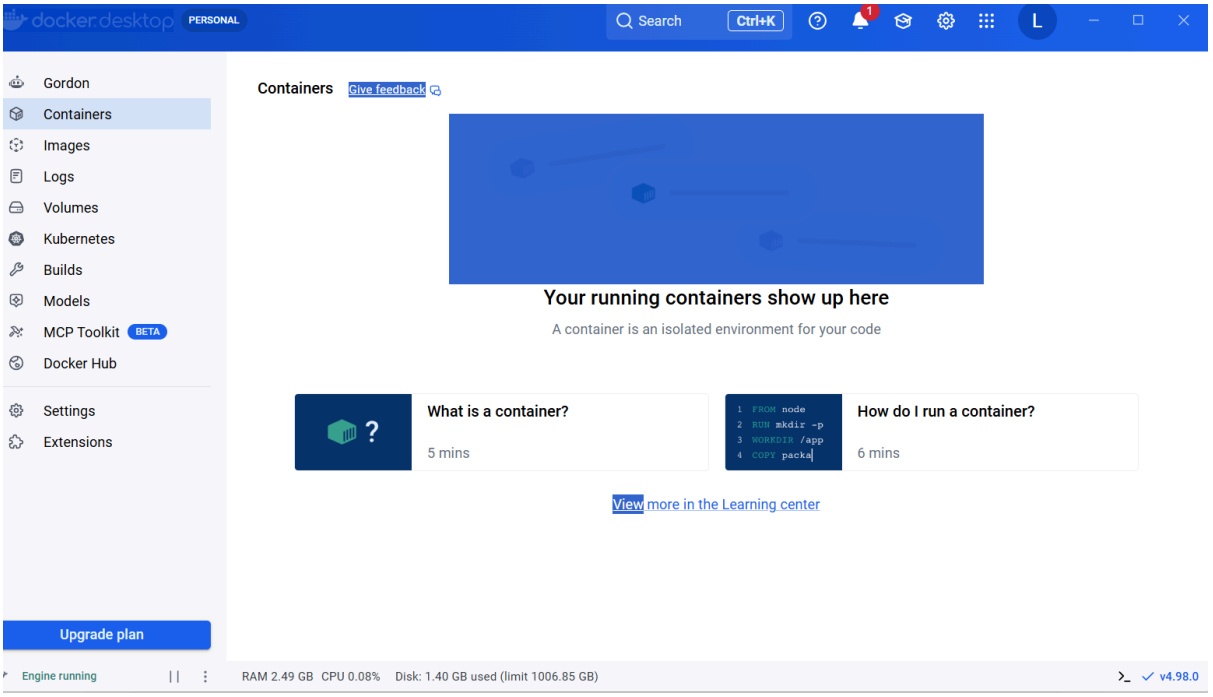
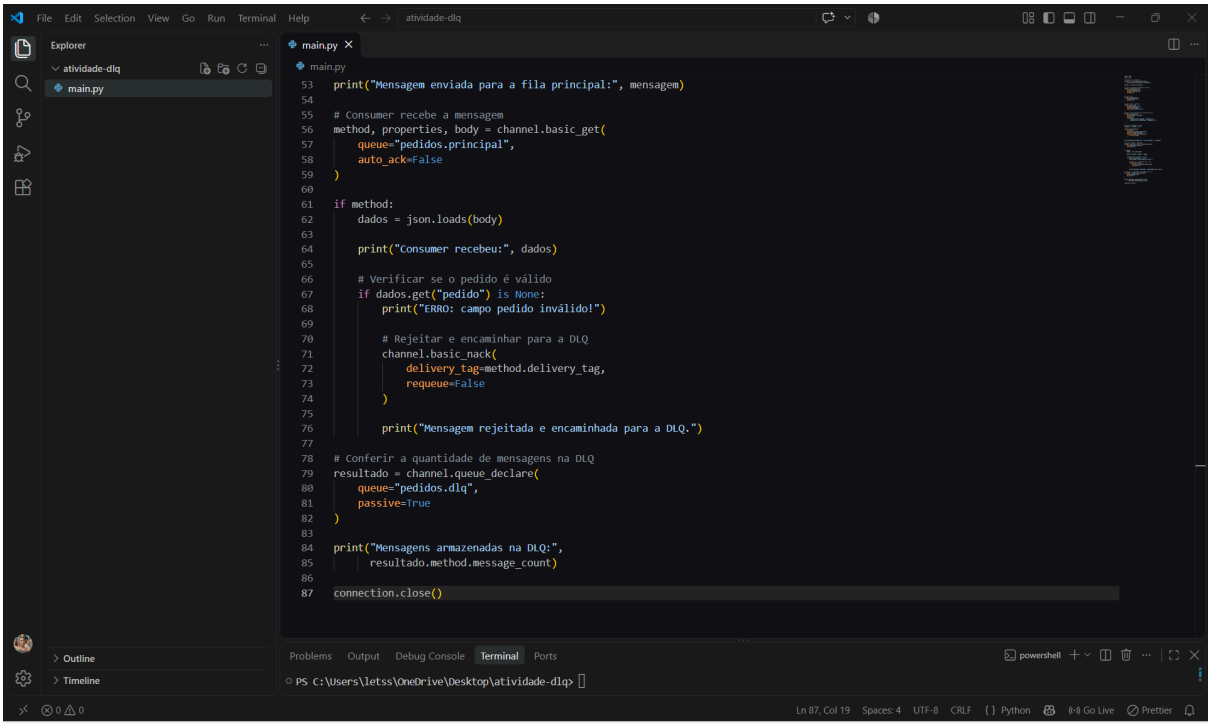
REGISTRO DE VERSIONAMENTO - SEMANA 24

Evidências:







```python
print("Mensagem enviada para a fila principal:", mensagem)

# Consumer recebe a mensagem
method, properties, body = channel.basic_get(
    queue="pedidos.principal",
    auto_ack=False
)

if method:
    dados = json.loads(body)

    print("Consumer recebeu:", dados)

    # Verificar se o pedido é válido
    if dados.get("pedido") is None:
        print("ERRO: campo pedido inválido!")

        # Rejeitar e encaminhar para a DLQ
        channel.basic_nack(
            delivery_tag=method.delivery_tag,
            requeue=False
        )

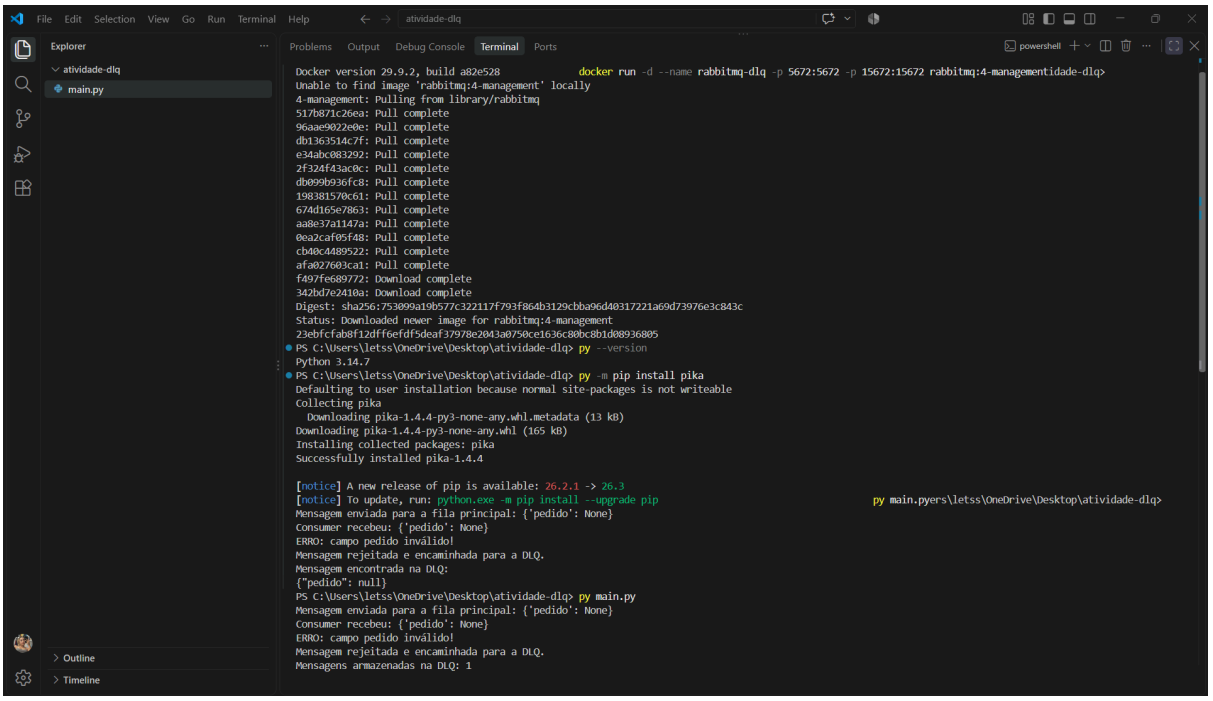
        print("Mensagem rejeitada e encaminhada para a DLQ.")

# Conferir a quantidade de mensagens na DLQ
resultado = channel.queue_declare(
    queue="pedidos.dlq",
    passive=True
)

print("Mensagens armazenadas na DLQ:",
      resultado.method.message_count)

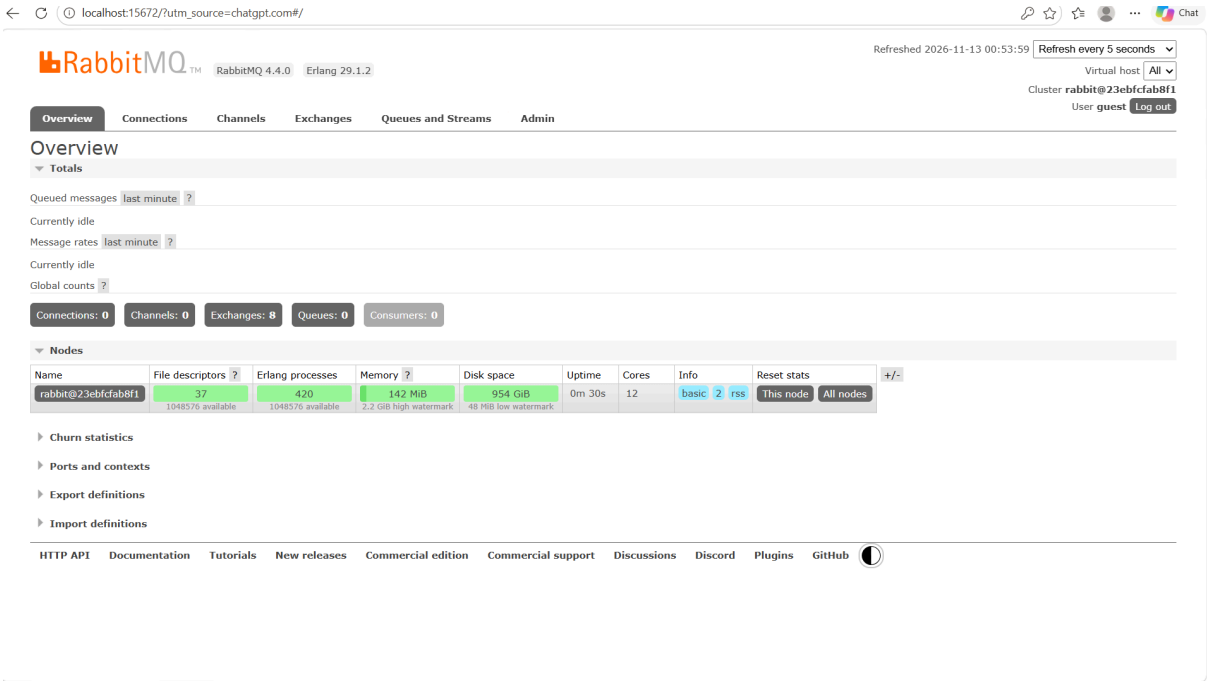
connection.close()
```

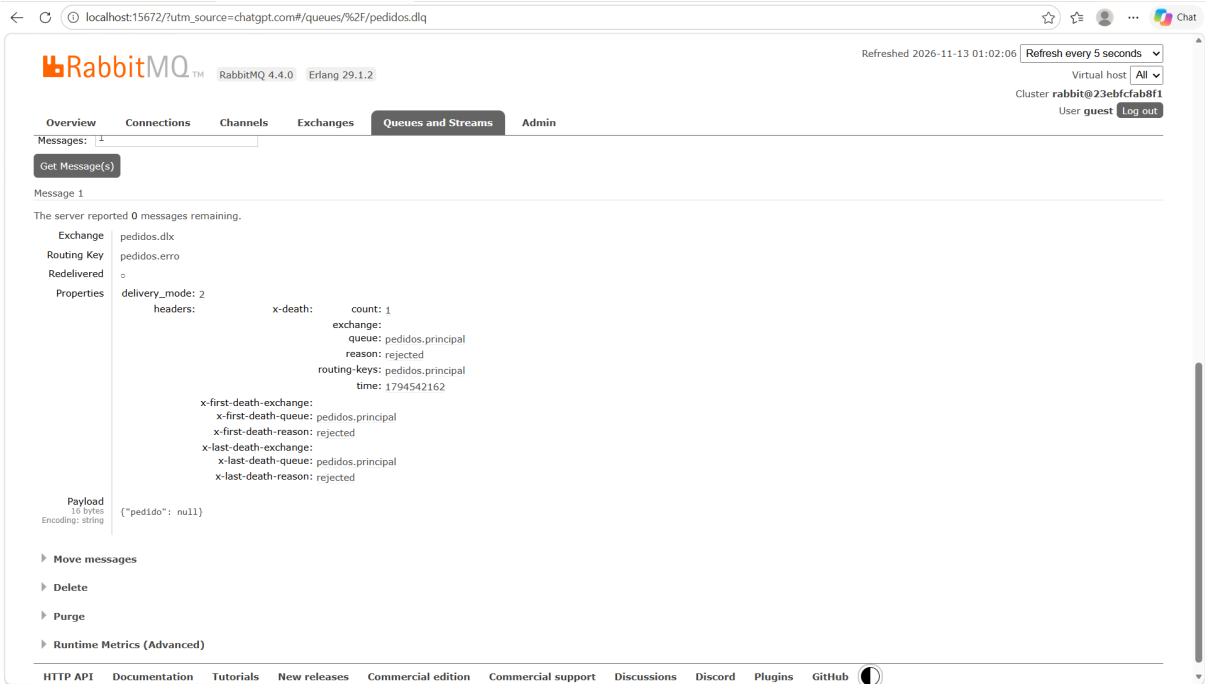
```
PS C:\Users\letss\OneDrive\Desktop\atividade-dlq>
```

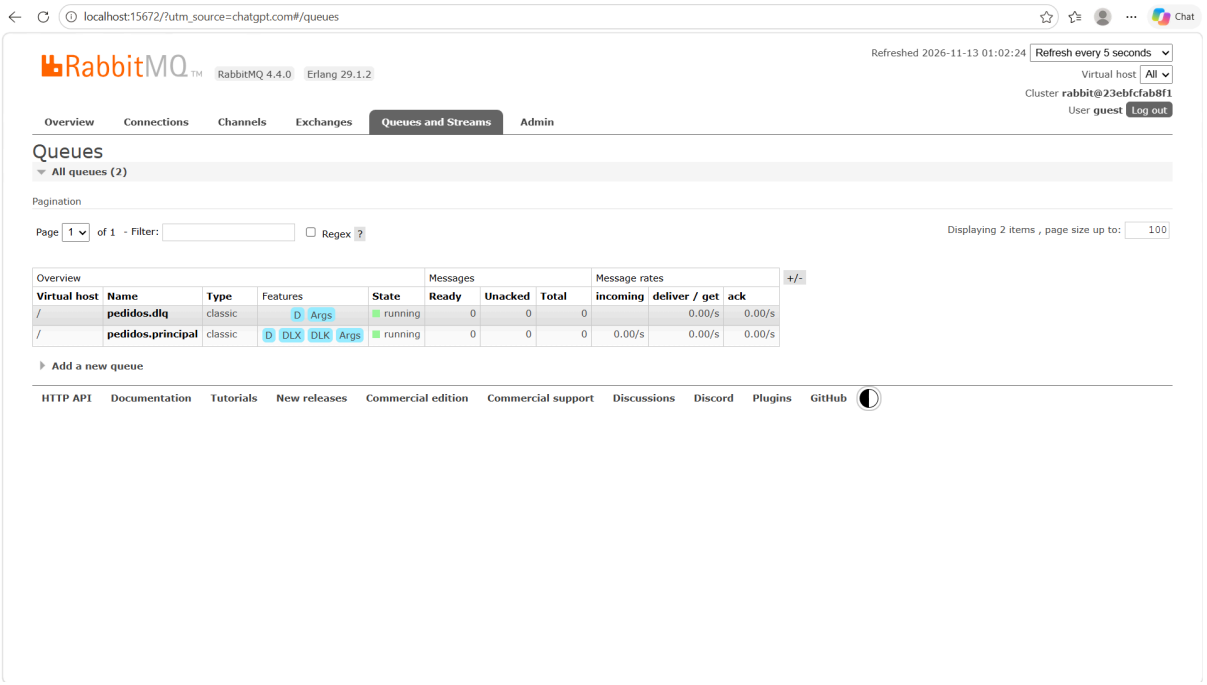


```
Docker version 29.9.2, build a82e528              docker run -d --name rabbitmq-dlq -p 5672:5672 -p 15672:15672 rabbitmq:4-managementidade-dlq>
Unable to find image 'rabbitmq:4-management' locally
4-management: Pulling from library/rabbitmq
517b871c26ea: Pull complete
96aae9022e0e: Pull complete
db1363514c7f: Pull complete
e34abc083292: Pull complete
2f324f43ac0c: Pull complete
db099b936fc8: Pull complete
198381570c61: Pull complete
674d165e7863: Pull complete
aa8e37a1147a: Pull complete
0ea2caf05f48: Pull complete
cb40c4489522: Pull complete
afa027603ca1: Pull complete
f497fe689772: Download complete
342bd7e2410a: Download complete
Digest: sha256:753099a19b577c322117f793f864b3129cbba96d40317221a69d73976e3c843c
Status: Downloaded newer image for rabbitmq:4-management
23ebfcfab8f12dff6efdf5deaf37978e2043a0750ce1636c80bc8b1d08936805
PS C:\Users\letss\OneDrive\Desktop\atividade-dlq> py --version
Python 3.14.7
PS C:\Users\letss\OneDrive\Desktop\atividade-dlq> py -m pip install pika
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting pika
  Downloading pika-1.4.4-py3-none-any.whl.metadata (13 kB)
Downloading pika-1.4.4-py3-none-any.whl (165 kB)
Installing collected packages: pika
Successfully installed pika-1.4.4

[notice] A new release of pip is available: 26.2.1 -> 26.3
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip                    py main.pyers\letss\OneDrive\Desktop\atividade-dlq>
Mensagem enviada para a fila principal: {'pedido': None}
Consumer recebeu: {'pedido': None}
ERRO: campo pedido inválido!
Mensagem rejeitada e encaminhada para a DLQ.
Mensagem encontrada na DLQ:
{"pedido": null}
PS C:\Users\letss\OneDrive\Desktop\atividade-dlq> py main.py
Mensagem enviada para a fila principal: {'pedido': None}
Consumer recebeu: {'pedido': None}
ERRO: campo pedido inválido!
Mensagem rejeitada e encaminhada para a DLQ.
Mensagens armazenadas na DLQ: 1
```


localhost:15672/?utm_source=chatgpt.com#/
RabbitMQ
RabbitMQ 4.4.0
Erlang 29.1.2
Refreshed 2026-11-13 00:53:59
Refresh every 5 seconds
Virtual host All
Cluster rabbit@23ebfcfab8f1
User guest
Log out
Overview
Connections
Channels
Exchanges
Queues and Streams
Admin
Overview
Totals
Queued messages last minute
Currently idle
Message rates last minute
Currently idle
Global counts
Connections: 0
Channels: 0
Exchanges: 8
Queues: 0
Consumers: 0
Nodes
Name
File descriptors
Erlang processes
Memory
Disk space
Uptime
Cores
Info
Reset stats
rabbit@23ebfcfab8f1
37
1048576 available
420
1048576 available
142 MiB
2.2 GiB high watermark
954 GiB
48 MiB low watermark
0m 30s
12
basic 2 rss
This node
All nodes
Churn statistics
Ports and contexts
Export definitions
Import definitions
HTTP API
Documentation
Tutorials
New releases
Commercial edition
Commercial support
Discussions
Discord
Plugins
GitHub


localhost:15672/?utm_source=chatgpt.com#/queues/%2F/pedidos.dlq
RabbitMQ
RabbitMQ 4.4.0
Erlang 29.1.2
Refreshed 2026-11-13 01:02:06
Refresh every 5 seconds
Virtual host All
Cluster rabbit@23ebfcfab8f1
User guest
Log out
Overview
Connections
Channels
Exchanges
Queues and Streams
Admin
Messages:
Get Message(s)
Message 1
The server reported 0 messages remaining.
Exchange pedidos.dlx
Routing Key pedidos.erro
Redelivered
Properties
delivery_mode: 2
headers:
x-death:
count: 1
exchange:
queue: pedidos.principal
reason: rejected
routing-keys: pedidos.principal
time: 1794542162
x-first-death-exchange:
x-first-death-queue: pedidos.principal
x-first-death-reason: rejected
x-last-death-exchange:
x-last-death-queue: pedidos.principal
x-last-death-reason: rejected
Payload
16 bytes
Encoding: string
{"pedido": null}
Move messages
Delete
Purge
Runtime Metrics (Advanced)
HTTP API
Documentation
Tutorials
New releases
Commercial edition
Commercial support
Discussions
Discord
Plugins
GitHub



Atividade – Simulando falhas e analisando o caminho da mensagem até a DLQ

Parte 1 – O contexto

1. O que pode acontecer com o sistema se mensagens inválidas continuarem falhando infinitamente na fila principal?

A fila pode ficar sobrecarregada, causando atrasos no processamento e prejudicando o funcionamento do sistema.

Parte 4 – Analisando o resultado

1. Qual erro foi provocado?

Foi provocado um erro porque o campo obrigatório pedido estava com o valor null.

2. O que aconteceu com a mensagem após a rejeição?

A mensagem saiu da fila principal, passou pela DLX e foi encaminhada para a DLQ.

3. Por que a mensagem não deve continuar presa na fila principal?

Porque pode causar atrasos, sobrecarregar a fila e prejudicar o processamento de outras mensagens.

4. Como a DLQ ajuda a equipe a investigar problemas no sistema?

Ela armazena mensagens que apresentaram falhas, permitindo que a equipe analise os erros e faça as correções necessárias.

Parte 5 – Registro técnico

Título da atividade: Simulando falhas e analisando o caminho da mensagem até a DLQ.

1. Objetivo da simulação:

Compreender como o RabbitMQ trata mensagens inválidas e como a DLQ ajuda a evitar problemas na fila principal.

2. Descrição do erro provocado:

Foi enviada uma mensagem com o campo pedido preenchido como null, provocando uma falha no processamento.

3. Caminho percorrido pela mensagem:

A mensagem foi enviada pelo publisher, passou pela exchange e chegou à fila principal. O consumer identificou o erro e rejeitou a mensagem. Em seguida, ela foi encaminhada pela DLX até a DLQ.

4. Diferença entre fila principal e DLQ:

A fila principal armazena mensagens que aguardam processamento. Já a DLQ armazena mensagens que não puderam ser processadas corretamente.

5. Conclusão sobre a importância do tratamento de falhas:

O tratamento de falhas é importante porque evita que mensagens inválidas prejudiquem o sistema. A DLQ permite identificar e analisar os erros, mantendo a fila principal organizada e o funcionamento do sistema.

Esquema de funcionamento:

publisher -> exchange -> fila principal -> consumer

|

| falha

v

DLX -> DLQ